

Mini Projeto de C – Carnaval: Pokédex Brasileira

Objetivo geral:

Durante o feriado de Carnaval, você irá desenvolver uma Pokédex inspirada em criaturas fictícias baseadas em mitologias brasileiras. O sistema permitirá cadastrar, consultar, editar e salvar criaturas em arquivos. O foco NÃO é o tema, mas sim a prática dos conceitos fundamentais de C.

Conteúdos abordados:

- Variáveis e operações
- Condicionais e loops
- Arrays e strings
- Ponteiros
- Alocação dinâmica
- Structs
- Arquivos (leitura e escrita)

Divisão do projeto por dias

Sábado – Modelagem e Estrutura Base

1. Definir o que é uma criatura:

Cada criatura deve possuir:

- Nome
- Tipo primário
- Tipo secundário (opcional)
- Nível
- HP
- Ataque
- Defesa

2. Criar struct principal:

Você deve declarar uma struct chamada Criatura. 3. Criar os arquivos:

- main.c
- criatura.c
- criatura.h
- arquivo.c
- arquivo.h

4. Em criatura.h:

- Definir a struct
- Declarar funções como:
 - criarCriatura
 - lerCriatura
 - imprimirCriatura

5. Pensar na lógica:

Como o usuário vai inserir dados? Via menu.

Domingo – Menu, Loops e Arrays

1. Criar um menu interativo com while.

2. Opções:

- Cadastrar criatura
- Listar criaturas
- Buscar criatura por nome
- Sair

3. Usar array dinâmico de structs.

Inicialmente comece com tamanho fixo, depois evolua. 4. Praticar:

- strcmp
- scanf e fgets
- Validação com if.

Segunda – Ponteiros e Alocação Dinâmica

1. Transformar o array em dinâmico com malloc.
2. Usar realloc quando o usuário cadastrar mais criaturas.
3. Trabalhar com ponteiros para acessar os dados.
4. Criar funções que recebem ponteiros.

Terça – Arquivos

1. Salvar criaturas em arquivo texto ou binário.
2. Criar funções:
 - salvarDados
 - carregarDados
3. Aprender fopen, fwrite, fread ou fprintf.

Quarta-feira de Cinzas – Melhorias

1. Editar criatura.
2. Remover criatura.
3. Ordenar por nível.
4. Validar entradas.

Organização dos arquivos

criatura.h

- struct Criatura
- Protótipos de funções de manipulação

criatura.c

- Implementação das funções relacionadas à criatura

arquivo.h

- Protótipos de leitura e escrita

arquivo.c

- Funções de salvar e carregar

main.c

- Menu principal
- Controle do programa

Desafios extras:

- Criar sistema de evolução
- Criar batalhas simples
- Usar enum para tipos
- Modularizar melhor

Meta:

Ao final do projeto, você terá um programa completo com todos os fundamentos de C.

Dica importante:

Antes de programar, sempre escreva no papel a lógica das funções e o fluxo do sistema.